



FACULDADE FAIPE
PÓS GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA E PERIODONTIA

Giovanna Alves da Cruz

**Reabilitação oral com implantes imediatos e carga imediata: revisão de
literatura**

GIOVANNA ALVES DA CRUZ

**Reabilitação oral com implantes imediatos e carga imediata: revisão de
literatura**

Monografia apresentada à Faculdade FAIPE
para obtenção do título de especialista em
Implantodontia.

Orientador: Prof.^a Dr.^a. Leonardo Damasceno

Ficha Catalográfica
Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Cruz, Giovanna Alves da.
Reabilitação oral com implantes imediatos e carga imediata: revisão de literatura
/ Giovanna Alves da Cruz – Faculdade FAIPE

Ficha Catalográfica
Nome do Bibliotecário
Nº Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB)

Contato: Giovanna Alves da Cruz
E-mail: giovannaadacruz@gmail.com

Giovanna Alves da Cruz

Reabilitação oral com implantes imediatos e carga imediata: revisão de literatura

Monografia apresentada Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialização em Implantodontia

Banca Examinadora

Prof.º Drº Leonardo Damasceno
Orientador

Prof.º Drº. Jorge Mansur de Miranda
Orientador

Prof.º Drº. Glácio Mauro Ribeiro Junior
Orientador

Data: ____/____/____

Nota: _____

Resumo

A implantodontia destaca-se como uma alternativa segura e eficaz para a reabilitação oral, proporcionando benefícios funcionais e estéticos. Nesse contexto, a instalação imediata de implantes, associada à carga imediata, reduz o tempo de tratamento e favorece um maior conforto ao paciente. A técnica apresenta elevadas taxas de sucesso, especialmente quando há adequada estabilidade primária, boa qualidade óssea e controle dos micromovimentos durante a osseointegração. Além disso, contribui para a preservação dos tecidos ósseos e gengivais, favorecendo melhores resultados estéticos. Contudo, fatores como infecções, tabagismo, baixa densidade óssea e hábitos parafuncionais são contraindicações e podem comprometer o tratamento. Assim, conclui-se que a instalação imediata de implantes com carga imediata, é uma técnica previsível e eficaz, desde que realizada mediante planejamento criterioso e correta indicação clínica, com planejamento individualizado para cada paciente.

Palavras chave: Carga Imediata em Implante Dentário, Implante imediato e Prótese Imediata.

Abstract

Implant dentistry stands out as a safe and effective alternative for oral rehabilitation, offering both functional and aesthetic benefits. In this context, immediate implant placement, combined with immediate loading, reduces treatment time and enhances patient comfort. The technique has high success rates, especially when there is adequate primary stability, good bone quality, and control of micromovements during osseointegration. Furthermore, it contributes to the preservation of bone and gingival tissues, leading to better aesthetic results. However, factors such as infections, smoking, low bone density, and parafunctional habits are contraindications and may compromise treatment. Thus, it is concluded that the immediate placement of implants with immediate loading is a predictable and effective technique, provided it is performed through careful planning and correct clinical indication, with individualized planning for each patient.

Keywords: Immediate Loading of Dental Implants, Immediate Implant Placement, and Immediate Prosthesis.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	8
1.1 Objetivo geral:.....	11
1.2 Objetivos específico:.....	11
➤ Implantodontia imediata;.....	11
1.3 METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS.....	11
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
2.1 A implantodontia imediata.....	12
2.2 Osseointegração e estabilidade primária.....	14
2.3 Recomendações para a intervenção com carga imediata.....	16
2.4 Contraindicações e desvantagens.....	19
3 RESULTADO E DISCUSSÃO.....	21
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	26
5 REFERÊNCIAS.....	27

1 INTRODUÇÃO

A odontologia contemporânea, vem passando por constantes transformações potencializadas pelos avanços científicos e tecnológicos, especialmente no campo da reabilitação oral. Nesse contexto, a implantodontia consolidou-se como uma das principais alternativas terapêuticas para a substituição de dentes perdidos, proporcionando resultados satisfatórios tanto do ponto de vista funcional quanto estético. O desenvolvimento de novos protocolos cirúrgicos e protéticos permitiu maior previsibilidade dos tratamentos com implantes dentários, tornando-os cada vez mais seguros e eficientes para pacientes parcial ou totalmente edêntulos (SCHETSTATSKY R. et al., 2020). Além da recuperação da função mastigatória, os implantes também contribuem significativamente para a melhora da autoestima, da fonética e da qualidade de vida dos indivíduos reabilitados (DEL FABRO, M. et al. 2019).

Os implantes dentários, são dispositivos de titânio inseridos cirurgicamente no osso alveolar, com a finalidade de substituir a raiz dentária perdida e servir como suporte para próteses fixas ou removíveis. Inicialmente, os protocolos de tratamento recomendavam a realização da exodontia, seguida de um período de cicatrização óssea, que poderia variar entre quatro e seis meses, antes da instalação do implante. Após a inserção do implante, ainda era necessário aguardar um novo período sem aplicação de carga funcional, para que ocorresse a osseointegração adequada (DANZA M., GUIDI R. e CARINCI F., 2009; SILVA, R. et al., 2017).

Contudo, sabe-se que a perda dentária desencadeia alterações biológicas importantes nos tecidos bucais. Após a exodontia, ocorre perda da vascularização promovida pelo ligamento periodontal, favorecendo intensa remodelação óssea alveolar. Estudos demonstram que grande parte da reabsorção óssea ocorre nos primeiros meses após a extração, o que pode resultar em perda significativa da altura e da espessura do rebordo alveolar (TETTAMANTI L. et al., 2017). Essas alterações podem comprometer tanto o posicionamento do implante, quanto os resultados estéticos e funcionais da reabilitação. Além disso, o período prolongado sem reabilitação fixa pode causar desconforto funcional, dificuldade mastigatória e impacto psicológico, principalmente em pacientes que necessitam utilizar próteses removíveis provisórias durante o processo de cicatrização (AMARAL, L. et al. 2019.; SILVA, R. et al. 2017).

Diante dessas limitações, surgiram protocolos alternativos com o objetivo de reduzir o tempo de tratamento e preservar os tecidos peri-implantares. Entre eles, destaca-se a instalação imediata de implantes em alvéolos frescos pós-extração, técnica que consiste na inserção do implante imediatamente após a remoção do elemento dentário. Essa abordagem tem sido cada vez mais utilizada na prática clínica, devido às vantagens relacionadas à preservação óssea alveolar, manutenção do perfil gengival e redução do número de intervenções cirúrgicas (SANZ-SÁNCHEZ, I. et al., 2015.; DEL FABRO, M. et al. 2019).

Além disso, a possibilidade de provisionalização imediata permite ao paciente recuperar a estética e a função em menor tempo, proporcionando maior conforto e satisfação com o tratamento (KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025). A técnica de implantes imediatos, passou a receber grande atenção da literatura científica, devido aos elevados índices de sucesso observados em diferentes estudos clínicos. Pesquisas demonstram taxas de sobrevivência superiores a 95%, evidenciando que, quando corretamente indicada e executada, essa modalidade terapêutica apresenta resultados previsíveis e estáveis a longo prazo (KUHN, M.; PRIMO, B.; BATTISTELLA, M., 2025).

A estabilidade primária representa um dos principais fatores relacionados ao sucesso da osseointegração, especialmente em protocolos de carga imediata. Conceituada como: a ausência de mobilidade do implante imediatamente após sua instalação, ela depende diretamente da densidade óssea, do desenho do implante, da técnica cirúrgica empregada e do torque de inserção obtido durante o procedimento. Segundo Brånemark et al. (1977), a osseointegração corresponde à conexão direta e funcional entre o osso vivo e a superfície do implante, sem a presença de tecido fibroso interposto. Para que esse processo ocorra adequadamente, é necessário minimizar os micromovimentos durante o período de cicatrização, visto que movimentações excessivas podem favorecer a formação de tecido fibroso ao redor do implante e comprometer sua estabilidade (BRANEMARK et al., 1977; SZMUKLER-MONCLER et al., 1998).

A literatura demonstra que micromovimentos inferiores a 150 µm são considerados compatíveis com o processo de osseointegração, enquanto valores superiores podem aumentar o risco de falhas precoces (SZMUKLER-MONCLER et al., 1998). Dessa forma, a obtenção de torque adequado no momento da instalação torna-se fundamental para o sucesso clínico dos implantes submetidos à carga

imediate. Estudos sugerem valores entre 35 Ncm e 45 Ncm como ideais para garantir estabilidade suficiente e permitir a instalação de próteses provisórias imediatas (AMARAL, L. et al., 2019).

Outro aspecto importante está relacionado à preservação dos tecidos ósseos e gengivais peri-implantares. A manutenção da tábua óssea vestibular e de um biotipo gengival espesso está diretamente associada à estabilidade estética dos tecidos moles ao redor do implante. Em regiões estéticas, especialmente na maxila anterior, pequenas alterações ósseas ou gengivais podem comprometer significativamente o resultado final do tratamento. Dessa forma, procedimentos minimamente invasivos, exodontias atraumáticas e correto manejo dos tecidos peri-implantares são fatores essenciais para obtenção de resultados estéticos satisfatórios (BUSER D. et al., 2017).

A carga imediata, definida como a instalação da prótese provisória em até 72 horas após a colocação do implante, também vem sendo amplamente estudada devido aos benefícios proporcionados ao paciente. Entre as principais vantagens desse protocolo destacam-se a redução do tempo total de tratamento, menor número de intervenções cirúrgicas, recuperação estética e funcional imediata, além da preservação do perfil de emergência gengival (DEL FABRO, M. et al., 2019). Estudos clínicos e revisões sistemáticas demonstram que os índices de sucesso dos implantes submetidos à carga imediata são semelhantes aos obtidos com protocolos convencionais de carga tardia, desde que sejam respeitados critérios rigorosos de indicação e planejamento (CHEN, J. et al., 2019).

Apesar dos resultados favoráveis descritos na literatura, a técnica ainda apresenta limitações e desafios clínicos importantes. Fatores sistêmicos, como diabetes descompensada, tabagismo, histórico de radioterapia em cabeça e pescoço e hábitos parafuncionais, podem comprometer o processo de cicatrização e aumentar o risco de falhas. Além disso, a obtenção de estabilidade primária adequada pode ser dificultada em casos de baixa densidade óssea, presença de defeitos ósseos extensos ou alvéolos amplos após a extração dentária. Dessa forma, a correta seleção dos pacientes e o planejamento individualizado são indispensáveis para minimizar complicações e garantir previsibilidade ao tratamento (SANTANA, A., 2021).

Nesse sentido, a implantodontia busca constantemente aperfeiçoar técnicas e protocolos capazes de oferecer tratamentos cada vez mais rápidos,

conservadores e previsíveis. A associação entre implantes imediatos e carga imediata representa um importante avanço na reabilitação oral, permitindo resultados estéticos e funcionais satisfatórios em menor tempo clínico. Porém, o sucesso dessa abordagem depende diretamente do conhecimento técnico-científico do profissional, da correta indicação do tratamento e do controle rigoroso dos fatores biomecânicos e biológicos envolvidos no processo de osseointegração.

Diante da crescente utilização dessa técnica na prática clínica, esse trabalho se justifica devido a necessidade de compreender os benefícios, limitações e fatores relacionados ao sucesso clínico, acerca da carga imediata em implantes unitários, abordando os principais aspectos relacionados à osseointegração, estabilidade primária, indicações, vantagens, desvantagens e previsibilidade clínica dessa modalidade terapêutica.

1.1 Objetivo geral: Analisar, por meio de revisão narrativa da literatura, as vantagens, desvantagens, indicações e fatores relacionados ao sucesso dos implantes imediatos com carga imediata.

1.2 Objetivos específico:

- Implantodontia imediata;
- Osseointegração e estabilidade primária;
- Recomendações para intervenção com carga imediata;
- Contraindicações e desvantagens da carga imediata.

1.3 METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo bibliográfico norteou-se em uma revisão de literatura, buscando pesquisas científicas nas bases de dados online, em plataformas digitais como Google acadêmico, SciElo, PubMed.

O critério de inclusão se fez por influência dos aspectos importantes para instalação da carga imediata.

- Foram utilizados estudos cujos textos completos estivessem disponíveis e fossem publicados no período de até dez anos e para complementar o tema, artigos com relevância clínica para implantodontia.
- Foram excluídos textos sem relação direta com o objetivo do estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A implantodontia imediata

A odontologia vem se reinventando a cada dia, tendo uma evolução rápida e contínua. No que diz respeito aos protocolos de reabilitação, a implantodontia apresenta-se como uma opção segura para reabilitação oral por melhorar a estética e a função mastigatória em casos de edentulismo total e parcial do paciente (SCHETSTATSKY R., et al. 2020).

O implante dentário é a inserção de um dispositivo feito de titânio dentro do osso alveolar, atuando como base para a prótese dentária, inicialmente essa reabilitação exigia duas etapas cirúrgicas: sendo a primeira a realização da extração dentária e um tempo de espera de quatro a seis meses o qual variava com o tipo ósseo, para só assim realizar a inserção do implante (DANZA M, GUIDI R, CARINCI F., 2009.; SILVA, R. et al. 2017.; SCHETSTATSKY R., et al. 2020).

Porém, quando ocorre a perda dentária, a vascularização dos tecidos é prejudicada pela perda do ligamento periodontal, causando a reabsorção óssea no local (TETTAMANTI L, et al. 2017). O osso perde dois terços do seu volume nos primeiros três meses após a extração, 60% da largura e 40% da altura, entre dois a três anos durante o processo de cicatrização e remodelação. Em pacientes totalmente edêntulos, esse período sem aplicação de carga pode representar maior desconforto, em razão das limitações funcionais e estéticas relacionadas ao uso de próteses removíveis. Desta forma, a inserção de implantes imediatamente após a extração dentária é uma prática clínica cada vez mais comum, para ocorrer a preservação alveolar (DUTRA MDZ., et al. 2025.; SANZ-SÁNCHEZ, I. et al. 2015).

A técnica de instalação imediata do implante após a exodontia, tem sido tema cada vez mais presente, os casos de realização deste processo têm sido recorrentes e destacados como eficiente e eficaz (TETTAMANTI L, et al. 2017.; KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025; ARAÚJO, I. e PAVANE, R. 2025). Essa técnica foi desenvolvida para eliminar ou minimizar os problemas associados à colocação tardia de implantes e é utilizada desde 1994, podendo ser realizada, desde que a extração dentária seja feita de forma atraumática e o implante recém instalado tenha estabilidade primária (DANZA M, GUIDI R, CARINCI F., 2009.; SCHETSTATSKY R., et al. 2020.; SILVA, R. et al. 2017).

Estudos demonstram que os implantes imediatos apresentam elevadas taxas de sucesso, alcançando índices de sobrevida de até 97% após dois anos de acompanhamento. Entretanto, para que os resultados sejam previsíveis e bem-sucedidos a longo prazo, é indispensável um planejamento terapêutico criterioso aliado à execução clínica cuidadosa (KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025).

A instalação imediata de implantes pode ser realizada em situações clínicas favoráveis. Entre os principais critérios para indicação da técnica destacam-se boa saúde geral, a presença de parede óssea vestibular íntegra e com espessura superior a 1 mm, além de um biotipo gengival espesso. presença de parede óssea vestibular íntegra e com espessura superior a 1 mm, a presença de septo inter-radicular em alvéolos de dentes multirradiculares, além de um biotipo gengival espesso(WIPAWIN, R. et al., 2024). Também é fundamental a ausência de infecção purulenta aguda no alvéolo pós-extração e a existência de quantidade óssea adequada nas regiões apical e palatina ao dente extraído, permitindo o correto posicionamento tridimensional do implante e a obtenção de adequada estabilidade primária (BUSER D. et al., 2017 e MOZZI K., 2020).

A literatura mostra-se bastante consistente em relação aos protocolos para realização da carga imediata, existindo poucas divergências acerca do tema. De acordo com Silva et al. (2019), os implantes imediatos constituem uma alternativa viável devido a diversos benefícios, como a redução do tempo total de tratamento, a menor necessidade de intervenções cirúrgicas, a dispensa do uso de próteses removíveis provisórias, além de proporcionar estética e função oclusal imediatas. Soma-se a isso a preservação do perfil gengival e da mucosa adjacente (AMARAL, L. et al. 2019.; SILVA, R. et al. 2017).

Corroborando esses achados, os resultados do estudo de Ragucci et al. (2020) demonstraram que implantes instalados imediatamente em alvéolos pós-extração de molares apresentaram taxa de sobrevivência de 96,6% e taxa de sucesso de 93,3% após um ano de acompanhamento. A revisão sistemática e metanálise incluiu 20 estudos, totalizando 1.106 implantes, os autores concluíram que, quando corretamente indicada, a instalação imediata de implantes em alvéolos de extração de molares pode ser considerada uma técnica previsível, devido aos elevados índices de sucesso clínico e à mínima perda óssea marginal observada. (RAGUCCI. et al. 2020)

Um estudo realizado em 2017 demonstrou que a redução do tempo de tratamento e a obtenção de resultados estéticos satisfatórios constituem, atualmente, fatores essenciais para pacientes que procuram reabilitação com implantes dentários em substituição aos dentes perdidos (AMARAL, L. et al. 2019).

2.2 Osseointegração e estabilidade primária

A osseointegração foi descrita por Brånemark como uma conexão direta entre o osso vivo e a superfície do implante, sem a presença de tecido fibroso interposto, sendo considerada um dos princípios fundamentais da implantodontia moderna (BRANEMARK. et al. 1977). Esse processo depende de fatores como estabilidade primária, qualidade e quantidade óssea, técnica cirúrgica adequada e controle dos micromovimentos. Estudos demonstram que micromovimentações excessivas podem comprometer a formação óssea ao redor do implante, favorecendo o encapsulamento fibroso e aumentando o risco de falha. Além disso, a superfície do implante, o torque de inserção e a remodelação óssea peri-implantar exercem influência direta sobre o sucesso da osseointegração (BRANEMARK et al., 1977; SZMUKLER-MONCLER et al., 1998).

O implantodontista deve avaliar a qualidade e a quantidade óssea do tecido trabecular e cortical do paciente, classificando-o nos tipos I, II, III e IV, os quais estão relacionados à estabilidade primária e ao processo de osseointegração. O osso tipo I tem cortical espessa, o que dá uma ótima estabilidade primária, mas possui pouco suprimento sanguíneo, devido um menor trabeculado ósseo. O osso tipo II é o osso mais apropriado, pois apresenta trabeculado e cortical espessa, assim tendo bom suprimento sanguíneo o que promove boa estabilidade primária e cicatrização. Já o osso tipo III e IV, possui cortical fina e muito trabeculada, sendo pobres no travamento primário (MIRANDA JÚNIOR, J. e PAIM, R. 2022).

A implantação imediata, apesar de recomendável, pode ser de execução crítica e sujeita a falhas. A exodontia deve ser realizada de forma atraumática e com o menor dano possível ao remanescente alveolar, a instalação do implante deve obter estabilidade primária, tendo acima de 45 Ncm de torque, o *gap* do alvéolo deve ser preenchimento com enxerto ósseo xenógeno ou sintético, a fim de prevenir reabsorção da tábua óssea vestibular (SCHETSTATSKY R., et al. 2020.; RAGUCCI. M. et al. 2020).

Verifica-se na literatura que a preservação da parede óssea vestibular é extremamente importante para garantir a adaptação adequada do implante, além disso, a qualidade e a quantidade óssea devem ser adequadas, a técnica exige que seja realizada em osso sadio com um mínimo de 6 mm de espessura, 7 a 8mm de altura e pelo menos 1 a 2mm de distância de estruturas anatômicas, como o canal mandibular (SANTANA, A. 2021). A espessura da tábua óssea vestibular pode influenciar diretamente na reabsorção e consequente resultado estético, tendo em vista a fixação do implante e uma boa estabilidade primária (RONDONE, E. et al., 2024.; KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025.; ARAÚJO, I. e PAVANE, R. 2025). Cabe destacar também que, a formação óssea ao redor do implante em implantes imediatos, permite uma cicatrização tecidual mais adequada (DUTRA MDZ. et al., 2025).

O estudo de Kuchler et al. (2016) avaliou os resultados clínicos e radiográficos de implantes instalados imediatamente após a extração dentária, associados à regeneração óssea guiada na região estética, com acompanhamento de 10 anos. Os autores observaram que a largura do defeito ósseo horizontal inicial influenciou diretamente a dimensão vertical do osso vestibular ao redor do implante. Além disso, verificaram associação entre menor espessura óssea vestibular e redução da largura da mucosa queratinizada ao longo do tempo. O estudo concluiu que a instalação imediata do implante associada à regeneração óssea guiada, apresentou resultados clínicos previsíveis e estáveis a longo prazo, com manutenção satisfatória dos tecidos peri-implantares e elevada taxa de sobrevivência dos implantes (KUCHLER, U. et al., 2016).

O tamanho e diâmetro do implante são baseados na raiz do dente que será extraído, diminuindo a chance de lesar estruturas adjacentes, a forma dos implantes mais indicada em carga imediata seria, cilíndrico cônico para a mandíbula e cônico para a região da maxila, por proporcionarem uma inserção mais precisa com desenho das roscas trapezoidais, uma vez que apresenta uma maior área de superfície (SANTANA, A., 2021).

Além disso, diferentes estudos experimentais evidenciam que o carregamento imediato dos implantes não favorece a formação de tecido fibroso. Contudo, para que esse protocolo apresente resultados favoráveis, é necessário que o implante possua adequada estabilidade primária, tenha micromovimentos

inferiores a 150 μm e que a prótese seja conectada ao implante em até 72 horas após sua instalação (AMARAL, L. et al., 2019).

Os micromovimentos são considerados um dos principais riscos para o sucesso da osseointegração, favorecendo a formação de tecido fibroso ao redor do implante (TETTAMANTI, L. et al., 2017.; ALBREKTSSON, T. et al., 1981, SZMUKLER-MONCLER et al., 1998). A literatura sugere que uma micromovimentação entre 50 e 150 μm é tolerável, e uma carga inicial na superfície do implante pode até mesmo estimular a remodelação do osso neoformado, acelerando o processo de osseointegração, também é indicado para o sucesso da técnica, que o implante tenha torque de 35 N à 45N no momento da instalação. (TETTAMANTI L, et al., 2017.; AMARAL, L. et al., 2019).

A estabilidade primária é considerada um requisito essencial para o sucesso da osseointegração, especialmente em implantes submetidos à carga imediata, sendo uma das grandes preocupações na reabilitação com implantes, e é influenciada por diversos fatores, incluindo a qualidade e quantidade óssea local, o formato do implante e a técnica cirúrgica. A superfície e o diâmetro do implante também demonstraram influenciar a estabilidade primária: superfícies rugosas do implante tornam a área de contato implante-osso ainda mais extensa (TETTAMANTI L, et al., 2017.; DUTRA MDZ., et al., 2025.; KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025).

Os estudos têm indicado que, quando os implantes são inseridos no momento da extração, tendo em consideração o osso local e de forma direta nas cavidades extraídas, há um elevado grau de estabilidade inicial (KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025.; SCHETSTATSKY. R., et al., 2020).

A partir dos resultados ficou evidente que a alta estabilidade do implante imediatamente após a implantação desempenha um papel importante na taxa de sucesso do implante, e em muitos casos, já é possível a instalação de uma prótese provisória na mesma sessão (KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025.; SANTANA, A. 2021).

2.3 Recomendações para a intervenção com carga imediata

Durante muitos anos, adotou-se um protocolo cirúrgico que preconizava manter o implante sem aplicação de carga por um período de 12 a 24 semanas, a

fim de possibilitar a osseointegração. No entanto, uma revisão sistemática demonstrou que implantes submetidos à carga imediata apresentaram maior preservação dos níveis ósseos peri-implantares em comparação àqueles reabilitados por meio do protocolo convencional (SANZ-SÁNCHEZ, I. et al. 2015.; CANELLAS, J. et al., 2019).

A possibilidade de reabilitação imediata após extrações dentárias apresenta diversas vantagens para o paciente: menor tempo de tratamento, evita a migração indevida do dente adjacente, redução da reabsorção óssea alveolar e a possibilidade dos pacientes receberem as suas próteses temporárias no mesmo dia da instalação dos implantes, já que dispensa do uso de prótese removível provisória, especialmente no caso de pacientes que nunca usaram nenhum tipo de prótese, minimizando a dificuldade da adaptação, psicológica e funcional (DANZA M, GUIDI R, CARINCI F., 2009.; AMARAL, L. et al. 2019).

A instalação de implantes com provisionalização imediata após extração, torna-se relevante ao serem considerados aspectos como o prazo de tratamento, bem como evitar um segundo estágio cirúrgico e mostrou ser uma modalidade de tratamento com previsibilidade satisfatória, com resultados clínicos e radiográficos semelhantes aos do carregamento tardio, mostrando como uma técnica igualmente eficiente para próteses implantadas, desde que estabelecida uma imobilização rígida, com mínima aplicação de cargas de pressão (KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025.; BARBARA AB. et al. 2017.; SANTANA, A. 2021.; CHIDAGAM, P. et al., 2017).

O uso da carga imediata foi aplicado inicialmente em pacientes edêntulos totais, onde a esplintagem era uma condição indispensável na prevenção de pequenas movimentações. Devido a evolução dos implantes e das técnicas permitiu-se que, além de pacientes edêntulos totais, aqueles edêntulos parciais também pudessem utilizar dessa abordagem (KUHN, M., PRIMO, B e BATTISTELLA, M. 2025.; CUNHA, J., DIAS, K. 2022).

Os estudos encontrados na literatura demonstram que os implantes unitários submetidos à carga imediata apresentam índices de sucesso variando entre 86% e 100%. Já os implantes unitários reabilitados por meio do protocolo convencional de carga tardia apresentam taxas de sucesso entre 91% e 97%. Dessa forma, observa-se que ambos os protocolos apresentam resultados semelhantes quanto ao sucesso clínico, evidenciando que a carga imediata pode representar uma

alternativa previsível e eficaz quando comparada à técnica convencional (Jassé, F. et al., 2015).

Na prática clínica, a indicação de implantes com carga imediata está relacionada à presença de condições sistêmicas e bucais favoráveis do paciente. É fundamental que o indivíduo esteja informado sobre o tratamento, tenha anatomia local adequada, não seja fumante, possua boa saúde periodontal, higiene bucal satisfatória e seja livre de infecções na região de implantação. Também recomenda-se que o paciente possua oclusão equilibrada, não manifeste hábitos parafuncionais e tenha uma estabilidade oclusal bilateral dos dentes remanescentes (SANTANA, A. 2021.; BUSER D. et al., 2017).

A instalação de uma coroa provisória com carga imediata, é responsável por criar um perfil de emergência na região cervical, onde servirá para delimitar o volume e o zênite da coroa, além de permitir a manutenção do contorno dos tecidos, mantendo a altura da papila e gengiva. Respeitando a região crítica cirúrgica onde não pode haver compressão do tecido. O uso de coroas provisórias, permite desenvolver um perfil ideal antes da confecção da coroa protética definitiva (DUTRA MDZ., et al. 2025.; SCHETSTATSKY R., et al. 2020).

Apesar de as vantagens da carga imediata serem amplamente relatadas na literatura e de esse procedimento ser atualmente considerado previsível e bem-sucedido em diferentes aspectos clínicos, ainda há riscos que precisam ser criteriosamente avaliados (CUNHA, J., DIAS, K. 2022).

Deve-se haver um cuidado com a oclusão, é recomendado eliminar contato de lateralidade na região posterior e uso de placas de relaxamento durante a noite, a fim de reduzir os riscos precoces de sobrecarga mecânica causada por forças funcionais ou parafuncionais. Assim, a prótese ainda estaria envolvida no processo mastigatório, mas a pressão da carga mecânica é reduzida (DEL FABRO, M. et al., 2019.; SANTANA, A. 2021).

Em um estudo realizado por Stanley, M., Braga, F. e Jordão, B. em 2017, foram selecionados 34 pacientes, nos quais foram instalados 43 implantes imediatos, 41 apresentaram estabilidade adequada para carga imediata, enquanto apenas dois não atingiram estabilidade suficiente no momento da instalação. Após um ano da instalação das coroas definitivas, não foram relatadas falhas de implantes, nem complicações biológicas, como mucosite peri-implantar ou peri-implantite, sendo registrados apenas dois casos de afrouxamento protético, a

taxa de sucesso dos implantes foi de 95,2% (STANLEY, M., BRAGA, F. e JORDÃO, B., 2017).

Evidências demonstram que o protocolo de provisionalização imediata proporciona benefícios aos tecidos moles em implantes instalados em zonas estéticas, uma vez que os resultados estéticos estão diretamente relacionados à estabilidade primária, preservação da tábua óssea vestibular, biotipo gengival e adequado manejo dos tecidos peri-implantares. Proporcionando satisfação dos pacientes, devido à redução do tempo de tratamento e uma recuperação mais rápida e tranquila (AMARAL, L. et al. 2019.; SANTANA, A. 2021.; CHIDAGAM, P. et al. 2017).

O profissional responsável pelo tratamento deve realizar uma avaliação criteriosa do perfil de risco do paciente antes da definição do plano terapêutico. Essa análise deve ocorrer previamente à extração dentária, uma vez que a exodontia representa a etapa inicial do procedimento e deve ser considerada parte fundamental de todo o planejamento reabilitador (BUSER, D. et al., 2024).

2.4 Contraindicações e desvantagens

Fatores como doenças sistêmicas, imunodeficiências, histórico de radioterapia em região de cabeça e pescoço, abuso de álcool ou drogas, gravidez, alterações da mucosa oral e falta de cooperação do paciente são considerados critérios de exclusão para o tratamento com implante e carga imediatos. (SCHETSTATSKY, R. et al., 2020.; KUHN, M., PRIMO, B. e BATTISTELLA, M. 2025).

Da mesma forma é contraindicado o tratamento imediato em situações como anquilose dentária, presença de alvéolos bastante amplos, fratura da tábua óssea remanescente e presença de extensas áreas contaminadas. Em uma pesquisa, descobriram que o aumento na taxa de falha, ocorreu durante o primeiro ano após à carga protética. Foi sugerido que a diabetes e a presença de bruxismo, podem potencializar o risco de falhas de implante em situação de carga imediata, o que também ocorre com pacientes fumantes (SANTANA, A. 2021).

Com relação às limitações da técnica, ressalta-se a importância de um manejo mais criterioso dos tecidos moles, já que complicações nesses tecidos e alterações ósseas marginais, ocorrem dentro de um ano após a colocação imediata

de implantes. Segundo Sant'Ana (2018), também observa-se a dificuldade em obter adequado travamento primário e a necessidade do uso de biomateriais, o que pode elevar os custos do tratamento para o paciente. (SGHAIREEN MG, et al., 2020.; SANTANA, A. 2021).

Apesar das altas taxas de sobrevivência observadas nos implantes unitários imediatos, a literatura aponta que essa técnica pode envolver maiores desafios clínicos e estéticos em comparação aos protocolos convencionais (SCHETSTATSKY, R. et al., 2020.; SANZ-SÁNCHEZ, I. et al., 2015).

A confecção de uma prótese provisória imediata, tem um maior potencial para que ocorra fratura da mesma, devido às cargas oclusais recebidas, além de existir a possibilidade de falhas no processo de cicatrização peri-implantar por micromovimentos excessivos (SANTANA, A. 2021).

As principais complicações protéticas observadas por um estudo foram: perda de contato proximal, afrouxamento de parafuso e descimentação. Ainda assim, os autores concluíram que a instalação imediata de implantes em regiões posteriores, representa uma técnica previsível e eficaz quando corretamente indicada e planejada (WIPAWIN, R. et al., 2024).

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Tabela 1: Estudos sobre implantes imediatos

Autor/Ano	Nome do estudo	Amostra	Principais resultados
Kuchler U, et al. (2015).	Immediate implant placement with simultaneous guided bone regeneration in the esthetic zone: 10-year clinical and radiographic outcomes.	17 pacientes com idade média de 62 anos, submetidos à colocação imediata de implantes, foram acompanhados por um período mediano de 10,5 anos.	Foram acompanhados 17 pacientes submetidos à instalação imediata do implante com regeneração óssea simultânea e cicatrização transmucosa. A taxa de sobrevivência dos implantes após 10 anos foi de 100%.
Cosyn J. et al. (2016).	A 5-year prospective study on single immediate implants in the aesthetic zone.	22 pacientes com idade média de 50 anos, receberam um único implante imediato em área estética.	Dos 22 pacientes, 17 compareceram à reavaliação de 5 anos. Três implantes em posição de incisivo central apresentaram recessão média-facial avançada. Assim, 8 dos 17 implantes apresentaram complicações estéticas. Os implantes na posição de incisivo lateral apresentaram níveis estáveis de tecido mole.
Weigl, P., & Strangio, A. (2016)	The impact of immediately placed and restored single-tooth implants on hard and soft tissues in the anterior maxilla.	A revisão sistemática incluiu 17 estudos clínicos, totalizando 626 implantes em 609 pacientes, com acompanhamento médio de 31,2 meses.	Os autores observaram elevada taxa de sucesso (97,96%) e sobrevivência dos implantes (98,25%), indicando alta previsibilidade clínica da técnica.
Chidagam et al. (2017).	Immediate Versus Delayed Loading of Implant for Replacement of Missing Mandibular First Molar: A Randomized Prospective Six Years Clinical Study.	20 pacientes, com idades entre 19 e 31 anos, receberam implantes unitários em diferentes fases (convencional e imediata) e foram acompanhados por até 72 meses.	O carregamento imediato em primeiro molar mandibular apresentou taxa de sucesso de 100%, com resultados clínicos e radiográficos semelhantes aos do carregamento tardio.

Stanley, M., Braga, F. e Jordão, B. (2017).	Immediate Loading of Single Implants in the Anterior Maxilla: A 1-Year Prospective Clinical Study on 34 Patients.	34 pacientes foram selecionados, com idade média desses de 45,58 anos, receberam 43 implantes com carga imediata foram acompanhados por 1 ano.	Não foram encontradas complicações biológicas, mas dois implantes apresentaram afrouxamento dos seus pilares protéticos: a taxa de sucesso dos implantes com carga imediata foi de 95,2%.
Gjelvold, B. et al. (2017).	Clinical and radiographic outcome following immediate loading and delayed loading of single-tooth implants: Randomized clinical trial.	Foram incluídos 50 pacientes com ausência de um único dente entre os elementos 15 e 25, distribuídos aleatoriamente entre os grupos de carregamento imediato e tardio dos implantes. E acompanhamento de 12 meses.	A taxa de sobrevivência dos implantes foi de 100% no grupo submetido ao carregamento imediato e de 96% no grupo de carregamento tardio. Além disso, os pacientes relataram elevado grau de satisfação estética e funcional.
Canellas J. et al. (2019)	Which is the best choice after tooth extraction, immediate implant placement or delayed placement with alveolar ridge preservation? A systematic review and meta-analysis.	Revisão sistemática e metanálise onde foi comparado a instalação imediata de implantes após a extração dentária com a instalação tardia associada à preservação do rebordo alveolar.	Os resultados estéticos foram semelhantes entre as duas abordagens. A análise também indicou que implantes imediatos apresentaram melhores resultados na região anterior, enquanto implantes tardios mostraram desempenho mais favorável em regiões posteriores.
Chen J. et al. (2019).	Immediate versus early or conventional loading dental implants with fixed prostheses: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials.	Comparação entre protocolos de carga imediata, precoce e convencional.	A carga imediata apresentou taxas de sobrevivência semelhantes às da carga precoce, com diferenças mínimas na perda óssea marginal e estabilidade do implante. Em comparação à carga convencional, apresentou taxa de sobrevivência discretamente inferior, mas mostrou-se previsível e eficaz quando corretamente indicada.
Weerapong. K. et al. (2019).	Comparative study of immediate loading on short dental implants and conventional dental implants in the posterior mandible:	46 implantes foram inseridos (23 implantes dentários imediatos e 23 implantes dentários convencionais) em 46 pacientes nesse estudo. Coroas	Dois implantes imediatos perderam a integração e um implante convencional falhou. Os implantes curtos submetidos à carga imediata apresentaram resultados comparáveis aos implantes convencionais quanto à

	A randomized clinical trial.	provisórias foram cimentadas e carregadas. Foram acompanhados após 1 ano e 4 meses.	sobrevivência, estabilidade e manutenção do nível ósseo marginal. Não houve diferença significativa entre os dois tipos de implante.
Del Fabbro et al. (2019)	A Systematic Review of Survival Rates of Osseointegrated Implants in Fully and Partially Edentulous Patients Following Immediate Loading.	A revisão sistemática avaliou 5.349 implantes instalados em 1.738 pacientes, observando taxa média de sobrevivência de 97,4% após acompanhamento mínimo de cinco anos.	Os protocolos de carga imediata e convencional apresentaram taxas de sucesso e sobrevivência semelhantes, além de resultados comparáveis em relação à estabilidade primária e manutenção óssea peri-implantar.

Fonte: Autoria própria

A odontologia contemporânea vem passando por constantes avanços tecnológicos e científicos. Em relação aos protocolos de reabilitação com implantes dentários, novas abordagens têm sido desenvolvidas com o objetivo de atender às maiores exigências dos pacientes (TETTAMANTI, L. et al., 2017).

A carga imediata apresenta benefícios relevantes, como a diminuição do tempo de tratamento, recuperação funcional e estética mais rápida, além de maior comodidade ao paciente (DEL FABRO, M. et al., 2019). No estudo de Kuchler et al. (2016), os autores observaram que a instalação imediata do implante, apresentou resultados clínicos previsíveis e estáveis a longo prazo, com manutenção satisfatória dos tecidos peri-implantares e elevada taxa de sobrevivência dos implantes (KUCHLER, U. et al., 2016).

Inicialmente, a técnica de carga imediata foi amplamente empregada em pacientes totalmente edêntulos, principalmente devido à possibilidade de esplintagem dos implantes, o que favorecia maior estabilidade do conjunto protético. Porém, devido a evolução da implantodontia, tornou-se possível a utilização da carga imediata também em reabilitações unitárias. Nos estudos de Cosyn et al., (2016) e Stanley, M., Braga, F. e Jordão, B. (2017), ambos autores concluíram que os implantes imediatos unitários apresentaram resultados funcionais satisfatórios e estabilidade óssea a longo prazo, porém destacaram que alterações estéticas dos tecidos moles podem ocorrer com o tempo, mesmo em pacientes cuidadosamente

selecionados e tratados por profissionais experientes (COSYN, J. et al., 2016.; STANLEY, M., BRAGA, F. e JORDÃO, B., 2017).

Como também no estudo de Weigl e Strangio (2016), que demonstraram resultados promissores para implantes imediatamente instalados e restaurados na região anterior da maxila. Os autores observaram que abordagens minimamente invasivas, como a realização de cirurgia sem o uso de retalho e a ausência de enxerto alveolar em casos selecionados, podem ser realizadas com o objetivo de reduzir o trauma cirúrgico e assim favorecer resultados estéticos e funcionais mais satisfatórios (WEIGL & STRANGIO, 2016).

Diversos estudos têm comparado os protocolos de carga imediata e carga convencional em implantodontia. De maneira geral, a literatura demonstra que ambos os métodos apresentam elevadas taxas de sucesso e sobrevivência dos implantes, com diferenças pouco significativas em relação à perda óssea marginal e estabilidade peri-implantar (CHEN et al., 2019; DEL FABBRO et al., 2019).

O estudo de Canellas, J et al. (2019) comparou a instalação imediata de implantes após a extração dentária com a instalação tardia associada à preservação do rebordo alveolar. Os autores observaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os protocolos imediato e tardio. Entretanto, os implantes imediatos apresentaram um risco de falha discretamente maior quando comparados aos implantes instalados tardiamente com preservação alveolar. Além disso, os resultados estéticos foram semelhantes entre as duas abordagens. A análise também indicou que implantes imediatos apresentaram melhores resultados na região anterior, enquanto implantes tardios mostraram melhor desempenho em regiões posteriores. Os autores também verificaram que o enxerto do gap peri-implantar e o protocolo de carregamento influenciaram positivamente os índices de sobrevivência e sucesso dos implantes (CANELLAS, J. et al., 2019).

Assim, embora a carga convencional ainda seja considerada mais segura em algumas condições clínicas, a carga imediata demonstrou ser uma técnica previsível e eficaz quando corretamente planejada e executada. Uma revisão mostrou que os índices de sucesso dos implantes unitários, com carga imediata, variaram entre 86% e 100%, enquanto os implantes submetidos ao protocolo convencional de carga tardia apresentaram taxas entre 91% e 97%. (Jassé FF. et al. 2015). Como diz o estudo de Gjelvold, B. et al., (2017), a taxa de sobrevivência dos implantes foi maior

no grupo submetido ao carregamento imediato comparado ao de carregamento tardio (GJELVOLD, B. et al., 2017).

Em um estudo realizado por Chidagam, P et al. (2017), o carregamento imediato mostrou resultados clínicos e radiográficos semelhantes aos do carregamento tardio, mostrando como uma técnica igualmente eficiente para próteses implantadas (CHIDAGAM, P. et al., 2017.; CARVALHO, B., 2017).

De acordo com a revisão realizada por Chen, J. et al. 2019.; Del Fabbro et al. (2019) e Weerapong, K (2019), os protocolos de carga imediata e carga convencional apresentam taxas de sucesso e sobrevivência semelhantes na maioria dos estudos analisados. Os autores observaram resultados comparáveis em relação à sobrevivência dos implantes, estabilidade primária e manutenção do nível ósseo marginal, especialmente na região posterior da mandíbula. Os autores observaram que a carga imediata apresenta vantagens como redução do tempo de tratamento, melhor estética e maior satisfação dos pacientes (CHEN et al., 2019.; DEL FABBRO, M. et al., 2019.; WEERAPONG, K. et al., 2019).

Conclui-se que a reabilitação com implantes imediatos associados à carga imediata representa atualmente uma alternativa segura, previsível e eficaz na implantodontia, desde que corretamente indicada e executada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A associação entre extração atraumática, instalação imediata do implante e provisionalização imediata contribui significativamente para a preservação da arquitetura gengival e óssea, favorecendo a manutenção da estética e da função do paciente. Os estudos analisados demonstram que a técnica apresenta elevados índices de sucesso e satisfação dos pacientes, além de proporcionar vantagens importantes, como redução do tempo de tratamento, menor número de intervenções cirúrgicas e recuperação funcional e estética mais rápida.

Entretanto, o sucesso do tratamento depende diretamente de fatores como adequada estabilidade primária, correto planejamento cirúrgico e protético, qualidade óssea favorável e criteriosa seleção dos casos clínicos. Além disso, observa-se que os implantes imediatos podem contribuir para a preservação dos tecidos peri-implantares, minimizando alterações ósseas e gengivais após a exodontia. Dessa forma, a escolha pelo protocolo de carga imediata deve ser baseada em uma avaliação individualizada das condições sistêmicas e bucais de cada paciente, respeitando as limitações e indicações da técnica.

Apesar dos resultados favoráveis encontrados na literatura, ainda são necessários estudos clínicos com acompanhamento em longo prazo, especialmente em reabilitações unitárias posteriores, a fim de ampliar as evidências científicas sobre a previsibilidade e longevidade desse protocolo terapêutico.

5 REFERÊNCIAS

ALBREKTSSON, T. et al. Osseointegrated titanium implants: requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man. *Acta Orthopaedica Scandinavica*, v. 52, n. 2, p. 155-170, 1981. DOI: 10.3109/17453678108991776.

AMARAL, L. M. Conduas de planejamento em área estética na região anterior da maxila associada à carga imediata para implantes unitários imediatamente após extração: revisão de literatura. 2019.

ARAÚJO, I. O. de; PAVANE, R. M. Revisão integrativa sobre implante imediato em área estética com carga imediata. *Revista Contemporânea*, v. 5, n. 10, e9230, 2025. DOI: 10.56083/RCV5N10-008.

BARBARA, A. B.; VIANNA, K. C.; BARBARA, J. G. C.; RODRIGUES, D. M.; BARBOZA, E. S. P. Instalação de implantes imediatos contíguos em região estética: relato de caso com 30 meses de acompanhamento. *Revista Fluminense de Odontologia*, v. 23, n. 47, 2017.

CANELLAS, J. V. D. S. et al. Which is the best choice after tooth extraction, immediate implant placement or delayed placement with alveolar ridge preservation? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery*, Edinburgh, v. 47, n. 11, p. 1793–1802, 2019. DOI: 10.1016/j.jcms.2019.08.004.

CARVALHO, B. *Carga imediata em implantes dentários: revisão de literatura*. Monografia (Especialização em Implantodontia) – Faculdade Sete Lagoas, Belo Horizonte, 2021.

CHEN, J.; CAI, M.; YANG, J.; ALDHOHRAH, T.; WANG, Y. Immediate versus early or conventional loading dental implants with fixed prostheses: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, v. 122, n. 6, p. 516-536, 2019.

CHIDAGAM, P. R. L. V. et al. Immediate versus delayed loading of implant for replacement of missing mandibular first molar: a randomized prospective six years

clinical study. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, v. 11, n. 4, p. ZC35-ZC39, 2017.

COSYN, J. et al. A 5-year prospective study on single immediate implants in the aesthetic zone. *Journal of Clinical Periodontology*, v. 43, n. 8, p. 702-709, 2016. DOI: 10.1111/jcpe.12571.

CUNHA, J. V. O.; DIAS, K. S. P. Carga imediata em implantes unitários: revisão de literatura. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 16, p. e295111638448, 2022.

DANZA, M.; GUIDI, R.; CARINCI, F. Spiral family implants inserted in postextraction bone sites. *Implant Dentistry*, v. 18, p. 270-278, 2009. DOI: 10.1097/ID.0b013e3181a4584c.

DEL FABRO, M. et al. A systematic review of survival rates of osseointegrated implants in fully and partially edentulous patients following immediate loading. *Journal of Clinical Medicine*, v. 8, n. 12, p. 2142, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm8122142>.

DUTRA, M. D. Z. et al. Effectiveness of customized healing abutments in immediate implants: a randomized clinical trial. *Brazilian Oral Research*, v. 39, e084, 2025. DOI: 10.1590/1807-3107bor-2025.vol39.084.

GJELVOLD, B. et al. Clinical and radiographic outcome following immediate loading and delayed loading of single-tooth implants: randomized clinical trial. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*, v. 19, n. 3, p. 549-558, 2017. DOI: 10.1111/cid.12479.

JASSÉ, F. F. et al. Carga imediata em implantes unitários: revisão da literatura. *Journal of Health Sciences*, 2015.

KUCHLER, U. et al. Immediate implant placement with simultaneous guided bone regeneration in the esthetic zone: 10-year clinical and radiographic outcomes. *Clinical Oral Implants Research*, v. 27, n. 2, p. 253-257, 2016. DOI: 10.1111/clr.12586.

KUHN, M. J.; PRIMO, B. T.; BATTISTELLA, M. A. Instalação de implante imediato após exodontia. *Journal of Multidisciplinary Dentistry*, v. 15, n. 1, p. 78–84, 2025.

DOI: 10.46875/jmd.v15i1.1330.

MIRANDA JÚNIOR, J.; PAIM, R. Aspectos relevantes sobre aplicabilidade de carga imediata em implantodontia. *JNT – Facit Business and Technology Journal*, Araguaína, v. 2, n. 39, 2022.

MOZZI, K. K. dos S. Implantes com carga imediata: revisão de literatura. *Journal of Multidisciplinary Dentistry*, v. 10, n. 3, p. 64-68, 2020.

RAGUCCI, G. M. et al. Immediate implant placement in molar extraction sockets: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Implant Dentistry*, v. 6, n. 1, p. 40, 2020.

RONDONE, E. M. et al. The use of tissue grafts associated with immediate implant placement to achieve better peri-implant stability and efficacy: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, Basel, v. 13, n. 3, p. 821, 2024. DOI: 10.3390/jcm13030821.

SANT'ANA, L. L. P. Implante imediato em área estética com grande recessão gengival: relato de caso. *Revista Multidisciplinar e de Psicologia*, v. 12, n. 42, p. 907-918, 2018.

SANZ-SÁNCHEZ, I.; SANZ-MARTÍN, I.; FIGUERO, E.; SANZ, M. Clinical efficacy of immediate implant loading protocols compared to conventional loading depending on the type of the restoration: a systematic review. *Clinical Oral Implants Research*, v. 26, suppl. 11, p. 964-982, 2015. DOI: 10.1111/clr.12428.

SCHETSTATSKY, R. et al. Implante imediato sem estabilidade primária: uma abordagem em área estética. *Full Dentistry in Science*, v. 12, n. 45, p. 44-51, 2020. DOI: 10.24077/2020;1245-4451.

SGHAIREEN, M. G. et al. Efeito da irrigação com solução aquosa de ozônio na cicatrização após tratamento com implantes dentários: um ensaio clínico randomizado cruzado. *Journal of Hard Tissue Biology*, v. 29, n. 4, p. 263-266, 2020.

SILVA, R. et al. Implante imediato em área estética. *Dental Press Implantology*, Maringá, v. 7, n. 2, p. 67-72, 2017.

STANLEY, M.; BRAGA, F. C.; JORDÃO, B. M. Immediate loading of single implants in the anterior maxilla: a 1-year prospective clinical study on 34 patients. *International Journal of Dentistry*, v. 2017, p. 8346496, 2017. DOI: 10.1155/2017/8346496.

TETTAMANTI, L. et al. Immediate loading implants: review of the critical aspects. *Oral Implantology*, v. 10, n. 2, p. 129-139, 2017. DOI: 10.11138/orl/2017.10.2.129.

WEERAPONG, K.; SIRIMONGKOLWATTANA, S.; SASTRARUJI, T.; KHONGKHUNTHIAN, P. Comparative study of immediate loading on short dental implants and conventional dental implants in the posterior mandible: a randomized clinical trial. *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, v. 34, n. 1, p. 141-149, 2019.

WEIGL, P.; STRANGIO, A. The impact of immediately placed and restored single-tooth implants on hard and soft tissues in the anterior maxilla. *European Journal of Oral Implantology*, v. 9, suppl. 1, p. S89-S106, 2016.

WIPAWIN, R. et al. Clinical outcomes of 3-5 years follow-up of immediate implant placement in posterior teeth: a prospective study. *BMC Oral Health*, v. 24, n. 1, p. 312, 2024. DOI: 10.1186/s12903-024-04058-3.